

Modellazione e Controllo di un Twin Rotor MIMO System

Simone Di Stefano

May 22, 2026

Abstract

In questo articolo verrà analizzato un sistema MIMO non lineare a 2 ingressi, 4 stati e 2 uscite. Si è partiti dalla modellazione e linearizzazione e finiti per i vari tipi di controllo (quali PID, controllo ottimo, MPC) testati sul sistema in simulazione con MatLab e SimuLink.

1 Introduzione

Il Twin Rotor MIMO System (TRMS) (fig. 1) è un sistema da laboratorio utilizzato per simulare le dinamiche di volo di un elicottero, il sistema è costituito da una trave bilanciata con un perno centrale che gli da due gradi di libertà: l'angolo di elevazione (beccheggio o *pitch*) e l'angolo di azimut (imbardata o *yaw*). La particolarità del TRMS risiede nel fatto che, a differenza di un elicottero reale, il sistema è fisso per terra. Le forze propulsive vengono quindi regolate unicamente variando la velocità di rotazione dei due motori in corrente continua (DC) posti alle estremità.



Figure 1: Twin Rotor MIMO System.

2 Modellazione e Linearizzazione

Prima di procedere con la descrizione tecnica, si definiscono i simboli utilizzati per facilitare la lettura.

Nomenclatura

m_{mr}	The mass of the main DC-motor with main rotor
m_{ms}	The mass of the main shield
m_m	The mass of main part of the beam
l_m	The length of main part of the beam
m_{tr}	The mass of the tail motor with tail rotor
m_{ts}	The mass of the tail shield
m_t	The mass of the tail part of the beam
l_t	The length of tail part of the beam
m_{cb}	The mass of the counter-weight
m_b	The mass of the counter-weight beam
l_{cb}	The length of the counter-weight beam
g	Gravitational acceleration
M_v	Moment of forces in the vertical plane
J_v	Moments of inertia relative to the horizontal axis (i.e. in the vertical plane)
α_v	The pitch angle of the beam – elevation
ω_m	The angular velocity of the main rotor
$F_v(\omega_m)$	The dependence of the propulsive force on the angular velocity of the main rotor
α_h	The azimuth of the beam
k_v	A constant of a friction
r_{ms}	The radius of the main shield
r_{ts}	The radius of the tail shield
M_h	Moment of forces in the horizontal plane
J_h	Moments of inertia relative to the vertical axis (i.e. in the horizontal plane)
ω_t	The angular velocity of the tail rotor
$F_h(\omega_t)$	The dependence of the propulsive force on the angular velocity of the tail rotor
S_v	The angular momentum in vertical plane for the beam
S_h	The angular momentum in horizontal plane for the beam
J_{tr}	The moment of inertia in DC-motor – tail propeller subsystem
J_{mr}	The moment of inertia in DC-motor – main propeller subsystem
T_{mr}	The time constant of the main motor – propeller system
$P_v(u_{vv})$	The static nonlinearity of the main motor – propeller system
T_{tr}	The time constant of the tail motor – propeller system
$P_h(u_{hh})$	The static nonlinearity of the tail motor – propeller system
u_v	The control voltage of the main motor
u_h	The control voltage of the tail motor

2.1 Dinamica del sistema

Per ricavare le equazioni che governano la dinamica del Twin Rotor MIMO System (TRMS), partiamo dalle equazioni di bilancio dei momenti (seconda legge di Newton per i moti rotazionali). Al fine di semplificare la notazione e preparare il sistema per la successiva analisi, introduciamo le seguenti variabili di stato:

- $x_1 = \alpha_v$: angolo di elevazione (beccheggio)
- $x_2 = \alpha_h$: angolo di azimut (imbardata)
- $x_3 = \dot{x}_1 = \Omega_v$: velocità angolare nel piano verticale
- $x_4 = \dot{x}_2 = \Omega_h$: velocità angolare nel piano orizzontale

Inoltre, definiamo gli ingressi di controllo del sistema non più in termini di tensioni o velocità di rotazione, ma direttamente come le coppie attive generate dai motori alle estremità del braccio:

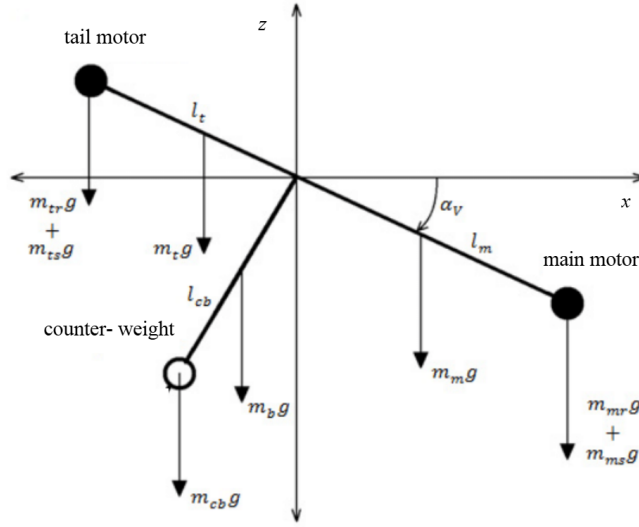


Figure 2: forze TRMS

- $u_1 = l_m \cdot F_v(\omega_m)$: momento torcente di beccheggio applicato dal motore principale.
- $u_2 = l_t \cdot F_h(\omega_t)$: momento torcente di imbardata applicato dal motore di coda.

Infine, per descrivere in modo compatto le proprietà inerziali e geometriche del sistema, si definiscono le costanti A , B e C che raggruppano le masse e le lunghezze delle varie sezioni del TRMS:

$$A = \left(\frac{m_t}{2} + m_{tr} + m_{ts} \right) l_t \quad (1)$$

$$B = \left(\frac{m_m}{2} + m_{mr} + m_{ms} \right) l_m \quad (2)$$

$$C = \left(\frac{m_b}{2} + m_{cb} \right) l_{cb} \quad (3)$$

2.1.1 Dinamica nel Piano Verticale (Elevazione)

L'equazione del moto rotazionale attorno all'asse orizzontale (movimento di beccheggio) è descritta dall'equilibrio dei momenti:

$$J_v \ddot{x}_1 = J_v \dot{x}_3 = \sum M_v \quad (4)$$

dove J_v è il momento d'inerzia complessivo rispetto all'asse orizzontale (piano verticale). Essa si ricava sommando i momenti d'inerzia relativi all'asse orizzontale di ogni singola parte del sistema:

$$J_v = \sum J_i \quad (5)$$

dove:

$$\begin{aligned} J_{v1} &= m_{mr} l_m^2 & J_{v5} &= m_{tr} l_t^2 \\ J_{v2} &= m_m \frac{l_m^2}{3} & J_{v6} &= m_t \frac{l_t^2}{3} \\ J_{v3} &= m_{cb} l_{cb}^2 & J_{v7} &= \frac{m_{ms}}{2} r_{ms}^2 + m_{ms} l_m^2 \\ J_{v4} &= m_b \frac{l_{cb}^2}{3} & J_{v8} &= m_{ts} r_{ts}^2 + m_{ts} l_t^2 \end{aligned}$$

La somma dei momenti $\sum M_v$ è data dai seguenti contributi:

- **Momento gravitazionale** (M_{v1}): dipende dalla massa delle varie componenti del sistema (motori, bracci, ...):

$$M_{v1} = g[(A - B) \cos(x_1) - C \sin(x_1)] \quad (6)$$

- **Momento propulsivo** (M_{v2}): è la coppia di controllo generata dal motore principale, definita in precedenza come:

$$M_{v2} = u_1 \quad (7)$$

- **Momento centrifugo** (M_{v3}): è il momento indotto dal movimento del sistema attorno all'asse verticale (forze giroscopiche e centrifughe):

$$M_{v3} = -(A + B + C)x_4^2 \sin(x_1) \cos(x_1) \quad (8)$$

- **Momento di attrito viscoso** (M_{v4}): si oppone al moto di elevazione ed è proporzionale alla velocità angolare verticale:

$$M_{v4} = -k_v x_3 \quad (9)$$

Sostituendo questi termini nell'equazione di bilancio, l'equazione differenziale che descrive la dinamica dell'elevazione diventa:

$$J_v \dot{x}_3 = g[(A - B) \cos(x_1) - C \sin(x_1)] + u_1 - (A + B + C)x_4^2 \sin(x_1) \cos(x_1) - k_v x_3 \quad (10)$$

2.1.2 Dinamica nel Piano Orizzontale (Azimut)

Procedendo in modo analogo per la rotazione attorno all'asse verticale (movimento di imbardata), l'equilibrio dei momenti è:

$$J_h \ddot{x}_2 = J_h \dot{x}_4 = \sum M_h \quad (11)$$

dove J_h è il momento d'inerzia rispetto all'asse verticale (piano orizzontale):

$$J_h(x_1) = D \sin^2(x_1) + E \cos^2(x_1) + F \quad (12)$$

dove le costanti D , E ed F raggruppano i parametri geometrici e inerziali del sistema. Nello specifico:

$$D = \left(\frac{m_b}{3} + m_{cb}\right) l_{cb}^2 \quad (13)$$

$$E = \left(\frac{m_m}{3} + m_{mr} + m_{ms}\right) l_m^2 + \left(\frac{m_t}{3} + m_{tr} + m_{ts}\right) l_t^2 \quad (14)$$

$$F = m_{ms} r_{ms}^2 + \frac{m_{ts}}{2} r_{ts}^2 \quad (15)$$

I contributi in questo piano sono:

- **Momento propulsivo** (M_{h1}): è la coppia generata dal motore di coda, definita come:

$$M_{h1} = u_2 \cos(x_4) \quad (16)$$

- **Momento di attrito viscoso** (M_{h2}): si oppone al moto di imbardata:

$$M_{h2} = -k_h x_4 \quad (17)$$

Raccogliendo i termini, l'equazione per la dinamica dell'azimut si esprime come:

$$J_h \dot{x}_4 = u_2 \cos(x_4) - k_h x_4 \quad (18)$$

Tali equazioni descrivono in modo completo il comportamento meccanico accoppiato del TRMS, evidenziando le forti non linearità trigonometriche e quadratiche proprie del sistema.

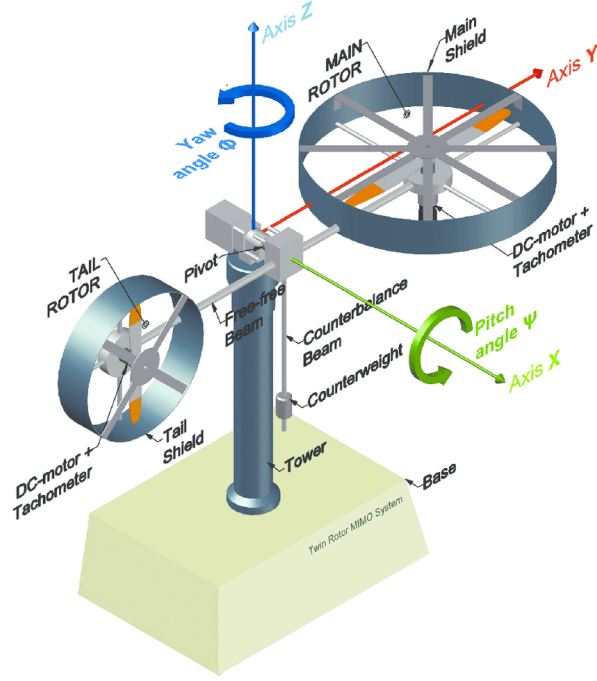


Figure 3: Componenti TRMS

2.2 Forma di stato non lineare

Dalle equazioni della dinamica del sistema si può ricavare la forma di stato non lineare:

$$\dot{x}_1 = x_3 \quad (19)$$

$$\dot{x}_2 = x_4 \quad (20)$$

$$\dot{x}_3 = \frac{1}{J_v} \left\{ g[(A - B) \cos(x_1) - C \sin(x_1)] - (A + B + C)x_4^2 \sin(x_1) \cos(x_1) - k_v x_3 + u_1 \right\} \quad (21)$$

$$\dot{x}_4 = \frac{1}{J_h} \left\{ -k_h x_4 + u_2 \cos(x_1) \right\} \quad (22)$$

Scegliendo i valori delle costanti in riferimento a (table 1) e facendo i calcoli la forma di stato non

Simbolo	Descrizione	Valore scelto	Unità
g	Accelerazione di gravità	0.5	m/s ²
l_m	Lunghezza braccio principale	0.25	m
l_t	Lunghezza braccio di coda	0.5	m
l_{cb}	Lunghezza braccio contrappeso	0.2	m
m_{mr}	Massa motore principale	0.1	Kg
m_{tr}	Massa motore di coda	0.05	Kg
m_{ms}	Massa schermatura principale	0.05	Kg
m_{ts}	Massa schermatura di coda	0.02	Kg
m_m	Massa braccio principale	0.1	Kg
m_t	Massa braccio di coda	0.1	Kg
m_{cb}	Massa contrappeso	0.4	Kg
m_b	Massa braccio contrappeso	0.05	Kg
k_v	Costante di attrito verticale (viscoso)	0.5	Nm*s/rad
l_m	Costante di attrito orizzontale (viscoso)	0.01	Nm*s/rad

Table 1: Parametri fisici del sistema TRMS.

lineare viene:

$$\dot{x}_1 = x_3 \quad (23)$$

$$\dot{x}_2 = x_4 \quad (24)$$

$$\dot{x}_3 = 21.83[0.0981 \cos(x_1) - 0.833 \sin(x_1) + u_1 - 0.195x_4^2 \sin(x_1) \cos(x_1) - 0.5x_3] \quad (25)$$

$$\dot{x}_4 = \frac{u_2 \cos(x_1) - 0.01x_4}{0.01667 \sin^2(x_1) + 0.03728 \cos^2(x_1) + 0.00015} \quad (26)$$

2.3 Equilibrio

Per linearizzare il sistema attorno un equilibrio, devo prima trovare i punti di equilibrio. Lo si fa ponendo: $\dot{x}_i = 0$ per $i=1,2,3,4$.

Si trova che x_3 e x_4 devono essere nulli (velocità angolari nulle). Dall'equazione (26), otterrei $u_2 = 0$ per ogni valori di x_1 . Potrei scegliere come posizione desiderata $x_1 = \pi/2$ ma questo poi mi comporterebbe una non completa raggiungibilità del sistema. Per risolvere questo problema è stato scelto:

$$x_1 = 1.55 \approx \pi/2 \quad (27)$$

Manca da risolvere $\dot{x}_3 = 0$ che viene: $u_1 = 0.8308$

L'angolo d'imbardata x_2 è libero tra 0 e 2π . Scelgo $x_2 = \pi/4$.

L'equilibrio è definito da: $x = \begin{pmatrix} 1.55 \\ \pi/4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $u = \begin{pmatrix} 0.8308 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Questi vettori rappresentano lo stato e l'ingresso da mantenere per restare in equilibrio in una posizione desiderata.

2.4 Linearizzazione

Come evidenziato dalle equazioni di stato precedentemente ricavate, il modello matematico del TRMS è fortemente non lineare. La presenza di funzioni trigonometriche e dei termini quadratici rende difficile l'applicazione diretta delle tecniche di controllo standard. Per questo motivo, si rende necessaria la **linearizzazione** del sistema attorno al punto di equilibrio.

Per ottenere il modello lineare, si applica lo sviluppo in serie di Taylor al primo ordine della funzione non lineare $f(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ attorno al punto di equilibrio, trascurando i termini di ordine superiore. Definendo le variabili di perturbazione come la differenza tra il valore attuale e quello di equilibrio, $\delta\mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_{eq}$ e $\delta\mathbf{u} = \mathbf{u} - \mathbf{u}_{eq}$, la dinamica locale approssimata assume la forma:

$$\delta\dot{\mathbf{x}} = A\delta\mathbf{x} + B\delta\mathbf{u} \quad (28)$$

dove le matrici A e B sono:

$$A = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_{eq}, \mathbf{u}_{eq}} \in \mathbf{R}^{4 \times 4}, \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{x}_{eq}, \mathbf{u}_{eq}} \in \mathbf{R}^{4 \times 2} \quad (29)$$

Facendo le derivate e calcolandole nel punto di equilibrio (x_{eq}, u_{eq}) viene:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2.517 & 0 & -10.915 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 21.83 & 0 \\ 0 & 1.236 \end{bmatrix} \quad (30)$$

Per completare la rappresentazione in spazio di stato del modello linearizzato, è necessario definire l'equazione di uscita. Le grandezze fisiche misurate dai sensori del TRMS e che si desidera controllare

sono le posizioni angolari, ovvero l'elevazione e l'azimut e le loro rispettive velocità. Pertanto, il vettore delle uscite $\mathbf{y} = [y_1, y_2, y_3, y_4]^T$ è definito dalle quattro variabili di stato:

$$y_1 = x_1 \quad (31)$$

$$y_2 = x_2 \quad (32)$$

$$y_3 = x_3 \quad (33)$$

$$y_4 = x_4 \quad (34)$$

In forma vettoriale non lineare, l'equazione di osservazione si esprime come $\mathbf{y} = h(\mathbf{x}, \mathbf{u})$. Linearizzando anche questa relazione attorno al punto di equilibrio, si ottiene l'equazione di uscita del modello approssimato:

$$\delta \mathbf{y} = C \delta \mathbf{x} + D \delta \mathbf{u} \quad (35)$$

dove le matrici C e D si ricavano come in precedenza con A e B :

$$C = \left. \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}_{eq}, \mathbf{u}_{eq}} \in \mathbf{R}^{4 \times 4}, \quad D = \left. \frac{\partial h}{\partial \mathbf{u}} \right|_{\mathbf{x}_{eq}, \mathbf{u}_{eq}} \in \mathbf{R}^{4 \times 2} \quad (36)$$

Poiché le uscite coincidono esattamente con i primi due stati e non vi è alcuna dipendenza diretta e istantanea degli ingressi sulle uscite, le matrici C e D risultano costanti e banalmente definite come:

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (37)$$

A questo punto possiamo definire la forma di stato del sistema linearizzato su cui applicheremo i vari tipi di controlli:

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \\ \dot{x}_4 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2.517 & 0 & -10.915 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 21.83 & 0 \\ 0 & 1.236 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (38)$$

Disclaimer:

Sebbene per la scrittura del modello matematico e per l'analisi della dinamica sia conveniente definire i momenti torcenti u_1 e u_2 come ingressi del sistema, nella realtà il TRMS è azionato da motori in corrente continua (DC) comandati in tensione. Pertanto, i limiti fisici di saturazione degli attuatori non saranno imposti sui momenti, ma sulle tensioni di alimentazione massime ammissibili (es. ± 24 V).

2.5 Posizione iniziale

Una posizione iniziale dove far partire il sistema è quella naturale (ovvero a motori spenti $u = [0, 0]^T$).

Andando a sostituire questo valore di u nella dinamica viene: $x_{iniz} = \begin{bmatrix} 0.117 \\ x_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ e scegliendo $x_2 = 0$:

$$x_{iniz} = \begin{bmatrix} 0.117 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Questo punto, dato che $u_{eq} = [0, 0]^T$, rappresenta la posizione di riposo del braccio, dove il momento di gravità (dato dal contrappeso e dalla distribuzione delle masse) è bilanciato.

2.6 Approssimazioni del modello e limiti della formulazione ridotta

Il modello a quattro stati precedentemente derivato costituisce una descrizione nominale semplificata del *Twin Rotor MIMO System* (TRMS). Questa formulazione si basa sull'ipotesi che il sistema sia composto esclusivamente dalla dinamica rigida del braccio meccanico (senza accoppiamento) e che la spinta generata dalle eliche sia istantanea rispetto alle tensioni di comando applicate. Nella realtà fisica, tuttavia, il TRMS è caratterizzato da forti accoppiamenti non lineari e da costanti di tempo non trascurabili legate agli attuatori.

Quindi, la rappresentazione in forma di stato del sistema deve considerare un vettore a 6 dimensioni del tipo $x = [x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6]^T$, in cui le variabili di stato sono così definite:

- $x_1 = \alpha_v$: angolo di beccheggio (elevazione);
- $x_2 = \alpha_h$: angolo di imbardata (azimut);
- $x_3 = \Omega_v$: velocità angolare di beccheggio;
- $x_4 = \Omega_h$: velocità angolare di imbardata;
- $x_5 = u_{vv}$: variabile dinamica interna del motore principale, che rappresenta la tensione effettiva applicata al rotore al netto del ritardo transitorio;
- $x_6 = u_{hh}$: variabile dinamica interna del motore di coda, che rappresenta la tensione effettiva applicata al rotore al netto del ritardo transitorio.

I segnali u_v e u_h indicano, rispettivamente, le tensioni di controllo nominali iniettate dall'utente (gli ingressi del sistema) per il motore principale e per il motore di coda.

Sostituendo le variabili x_i all'interno delle equazioni fisiche, il sistema non lineare descritto in forma di stato assume la seguente espressione:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_3 \\ \dot{x}_2 = x_4 \\ \dot{x}_3 = \frac{g[(A-B)\cos(x_1) - C\sin(x_1)] + l_m F_v(\omega_m) - x_4^2(A+B+C)\sin(2x_1) - x_3 k_v}{J_v} + \frac{J_{tr}}{J_v} \dot{\omega}_t \\ \dot{x}_4 = \frac{l_t F_h(\omega_t) \cos(x_1) - x_4 k_h}{D \sin^2(x_1) + E \cos^2(x_1) + F} + \frac{J_{mr}}{J_v} (\dot{\omega}_m \sin(x_1) + \omega_m x_3 \cos(x_1)) \\ \dot{x}_5 = \frac{1}{T_{mr}} (-x_5 + u_v) \\ \dot{x}_6 = \frac{1}{T_{tr}} (-x_6 + u_h) \end{cases} \quad (39)$$

La scelta di adottare questo modello ridotto a 4 stati (assumendo che le tensioni dei motori siano istantanee, ovvero $x_5 \approx u_v$ e $x_6 \approx u_h$, e trascurando gli accoppiamenti) permette di semplificare i calcoli e studiare i movimenti base del sistema in una prima fase di analisi.

Tuttavia, trascurare questi elementi introduce due pesanti limiti fisici rispetto al sistema reale:

1. **Inerzia dei motori:** Ignorare il tempo che i rotori impiegano per accelerare o decelerare (le costanti T_{mr} e T_{tr}) equivale a considerare i motori istantanei. Nella realtà, questo ritardo fisico destabilizza il controllo: un algoritmo tarato su un modello ideale risulterà troppo aggressivo, portando i motori reali a continui sbalzi e oscillazioni (*chattering*) nel tentativo di correggere il tiro.
2. **Accoppiamenti incrociati:** Nel TRMS reale, le accelerazioni dei due assi sono fortemente legate tra loro. Se il modello non ne tiene conto, il controllore non sarà in grado di prevedere i disturbi reciproci (ad esempio, il fatto che dare potenza al rotore principale fa ruotare involontariamente l'intero braccio anche a destra o a sinistra).

Riferimenti:

La modellazione del sistema è derivata dall'analisi condotta nell'articolo [1].

3 Raggiungibilità, Osservabilità e Funzione di trasferimento del sistema linearizzato

Una volta definite, su Matlab, le matrici A, B, C e D, tramite funzioni predefinite posso studiarne la raggiungibilità e l'osservabilità del sistema linearizzato.

```
>> O=obsv(A,C)

O =

1.0e+03 *

0.0010      0      0      0
0      0.0010      0      0
0      0      0.0010      0
0      0      0      0.0010
0      0      0.0010      0
0      0      0      0.0010
-0.0025      0      -0.0109      0
0      0      0      0
-0.0025      0      -0.0109      0
0      0      0      0
0.0275      0      0.1166      0
0      0      0      0
0.0275      0      0.1166      0
0      0      0      0
-0.2935      0      -1.2454      0
0      0      0      0

>> rank(R)

ans =

4
```

Figure 4: studio Raggiungibilità

```
>> rank(O)

ans =

4
```

Figure 5: studio Osservabilità

Il rango delle matrici di raggiungibilità e di osservabilità risulta essere massimo: sistema completamente raggiungibile e osservabile.

I poli del sistema sono calcolati in fig. 6. Come si può notare abbiamo due poli semplicemente stabili che farebbero divergere polinomialmente il sistema.

Mentre la funzione di trasferimento è definita in fig. 7 e in fig. 8 e da ciò capiamo che il sistema è simil disaccoppiato naturalmente: l'ingresso u1 influenza solo l'uscita y1 e y3, stessa cosa per u2 con y2 e y4.

Siamo adesso pronti per introdurre i vari tipi di controlli e usarli sia nel sistema linearizzato che in quello principale (non lineare).

```
>> pole(sys)

ans =

-0.2357
-10.6793
0
0
```

From input 1 to output...

21.83

1: -----

$s^2 + 10.91 s + 2.517$

2: 0

3: -----

$s^2 + 10.91 s + 2.517$

4: 0

From input 2 to output...

1: 0

2: -----

s^2

3: 0

4: -----

s

Figure 6: poli

Figure 7: funzione di trasferimento: ingresso 1

Figure 8: funzione di trasferimento: ingresso 2

4 Controllo stabilizzante

Il più classico e semplice dei controlli è l'utilizzo di un guadagno K in retroazione al sistema, ovvero l'utilizzo in un ingresso del tipo $u = -Kx$. Ricordiamo che x è il vettore di stato 4×1 , u è il vettore degli ingressi 2×1 e di conseguenza K sarà la matrice dei guadagni 2×4 . In uscita dal sistema abbiamo y_1, y_2, y_3 e y_4 che coincidono rispettivamente con x_1, x_2, x_3 e x_4 .

4.1 Simulazione

Il sistema linearizzato e il non lineare con il controllore K sono stati simulati utilizzando Simulink e Matlab. I risultati sono i seguenti:

4.1.1 No disturbo, condizioni iniziali $[1.55; \pi/4; 0; 0]^T$

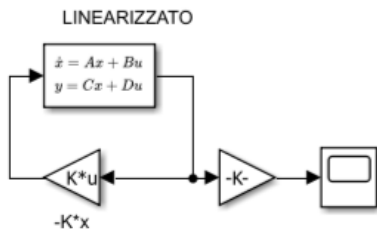


Figure 9: Schema Simulink controllore stabilizzante su sistema linearizzato

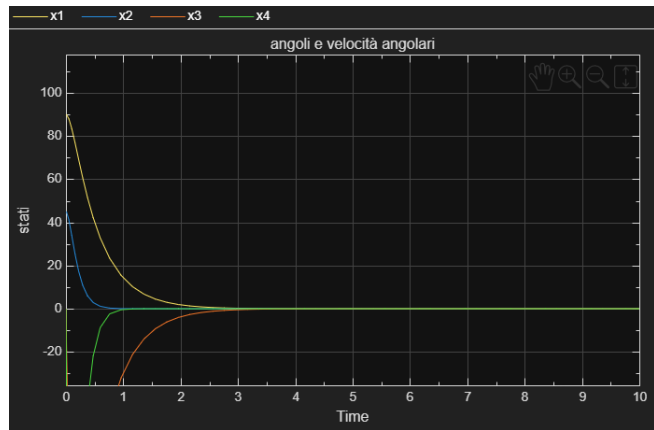


Figure 10: Risultati controllo stabilizzante su sistema linearizzato

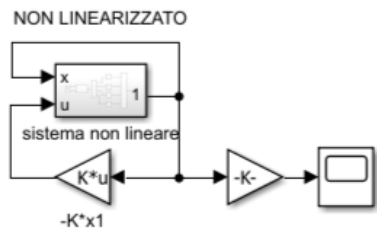


Figure 11: Schema Simulink controllore stabilizzante su sistema non lineare

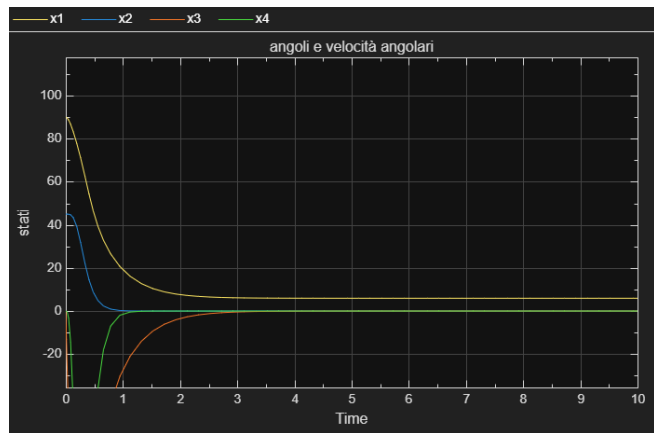


Figure 12: Risultati controllo stabilizzante su sistema non lineare

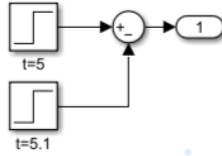


Figure 13: Disturbo a "spinta"

4.1.2 Disturbo a spinta in ingresso, condizioni iniziali $[1.55; \pi/4; 0; 0]^T$

Il disturbo utilizzato questa volta in ingresso al sistema è una "spinta" creata con la differenza tra 2 gradini traslati temporalmente ma aventi la stessa ampiezza. Esso è rappresentato in fig. 13.

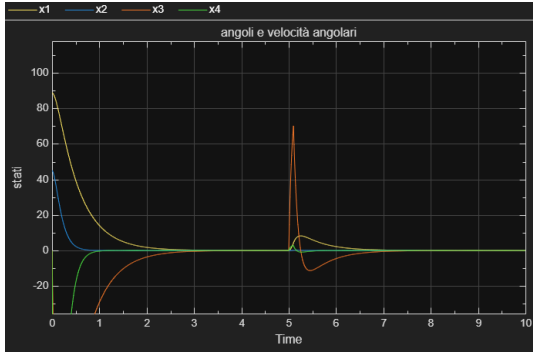


Figure 14: Schema Simulink controllore stabilizzante con disturbo a spinta in ingresso su sistema linearizzato

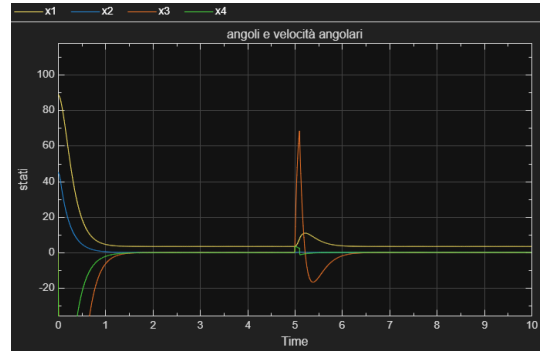


Figure 15: Risultati controllo stabilizzante con disturbo a spinta in ingresso su sistema non lineare

4.1.3 Disturbo a gradino in ingresso, condizioni iniziali $[1.55; \pi/4; 0; 0]^T$

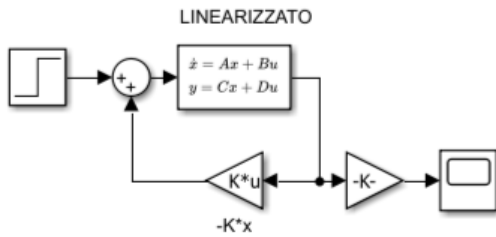


Figure 16: Schema Simulink controllore stabilizzante con disturbo a gradino in ingresso su sistema linearizzato

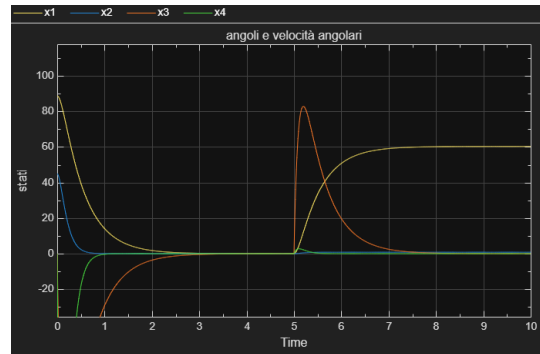


Figure 17: Risultati controllo stabilizzante con disturbo a gradino in ingresso su sistema linearizzato

Commenti:

Notiamo come, quando entra in gioco il disturbo in ingresso, a regime ottengo errore sia nel sistema linearizzato che in quello non lineare. Questo perchè, utilizzando la retroazione $u = -Kx$, sposto i

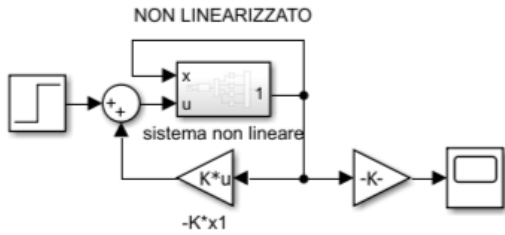


Figure 18: Schema Simulink controllore stabilizzante con disturbo a gradino in ingresso su sistema non lineare

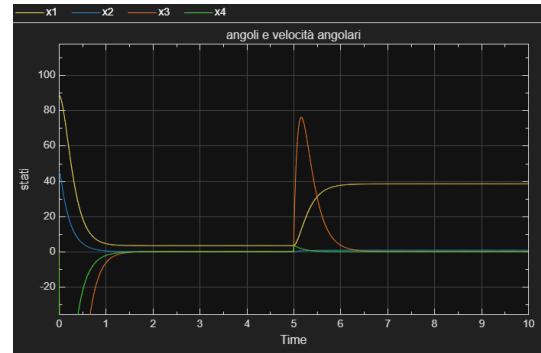


Figure 19: Risultati controllo stabilizzante con disturbo a gradino in ingresso su sistema non lineare

poli nell'origine (che avevo a catena aperta) in poli stabili (nel semipiano sinistro). Quindi il sistema passa ad essere da *tipo 2* a *tipo 0* e questo non mi assicura errore a regime nullo. Vedremo come nel PID, grazie all'effetto integrativo questo non succederà.

5 Controllo PID

Un altro tipo di controllo che è stato utilizzato per questo sistema è il classico controllore PID. Esso ha un effetto proporzionale, integrativo e derivativo sull'errore:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (40)$$

Dato che il sistema è simil-disaccoppiato, ciò che si è fatto è stato progettare un PID per il primo ingresso e un altro per il secondo. Inoltre dato che $e(t) = [e_1, e_2]^T$ è un vettore 2x1, avremo bisogno di 2 guadagni K_p , 2 K_i e 2 K_d .

Come stato iniziale è stato supposto lo stato naturale (a motori spenti: $u = [0, 0]^T$) che corrisponde a $x_{in} = [0.117, 0, 0, 0]^T$.

5.1 Simulazione

5.1.1 Disturbo a gradino sull'ingresso

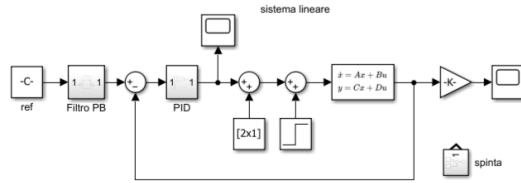


Figure 20: Schema Simulink controllo PID su sistema linearizzato con disturbo sull'ingresso

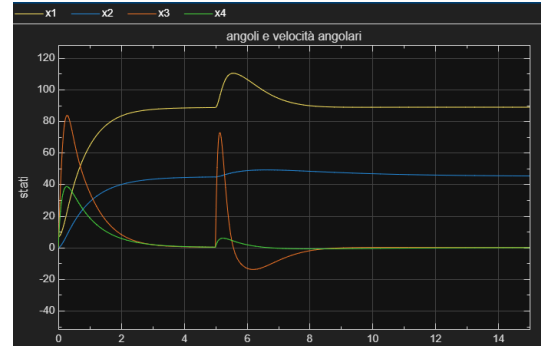


Figure 21: Risultati controllo PID su sistema linearizzato con disturbo a gradino sull'ingresso

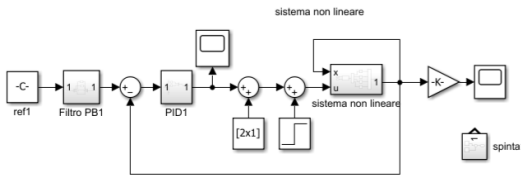


Figure 22: Schema Simulink controllo PID su sistema non lineare con disturbo a gradino sull'ingresso

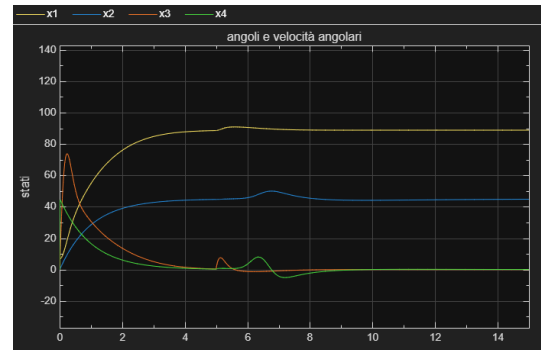


Figure 23: Risultati controllo PID su sistema non lineare con disturbo a gradino sull'ingresso

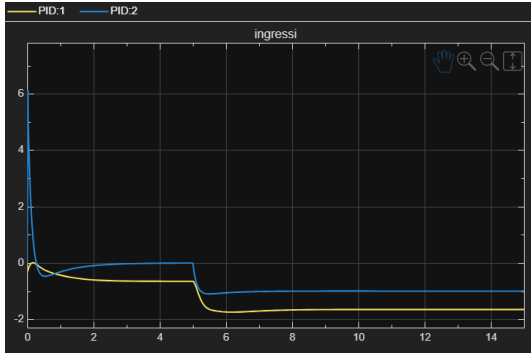


Figure 24: Ingressi utilizzando PID nel sistema linearizzato con disturbo a gradino

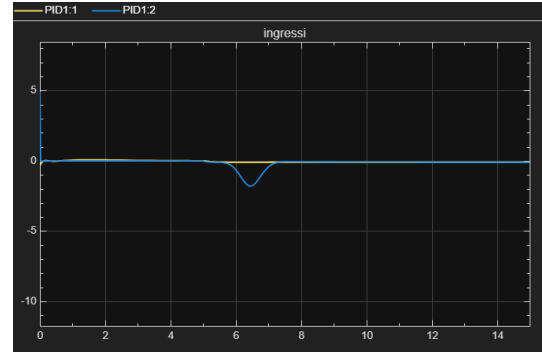


Figure 25: Ingressi utilizzando PID nel sistema non lineare con disturbo a gradino

5.1.2 Disturbo a "spinta" sull'ingresso

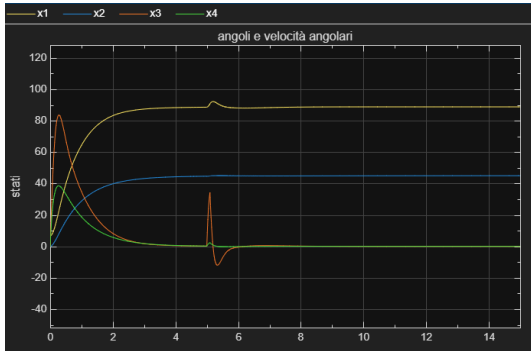


Figure 26: Risultati controllo PID su sistema linearizzato con disturbo a spinta sull'ingresso

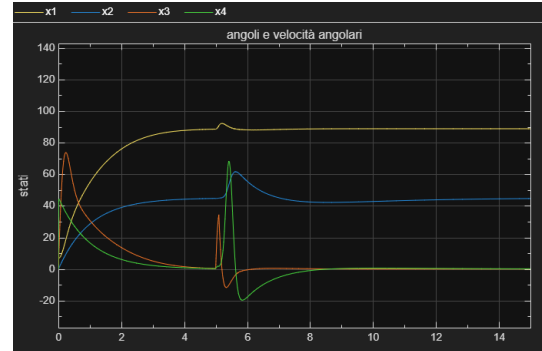


Figure 27: Risultati controllo PID su sistema non lineare con disturbo a spinta sull'ingresso

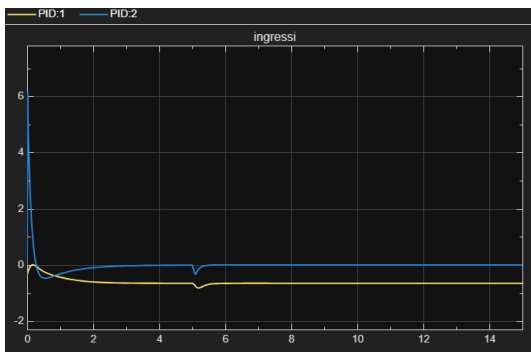


Figure 28: Ingressi utilizzando PID nel sistema linearizzato con disturbo a "spinta"

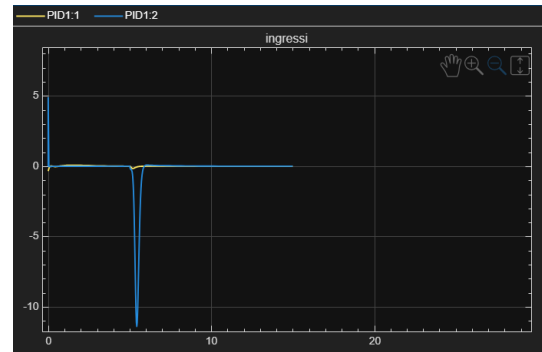


Figure 29: Ingressi utilizzando PID nel sistema non lineare con disturbo a "spinta"

5.1.3 Disturbo White Noise

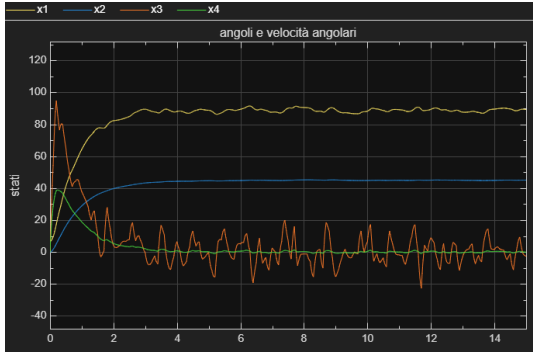


Figure 30: Risultati controllo PID su sistema linearizzato con disturbo White Noise sull'ingresso

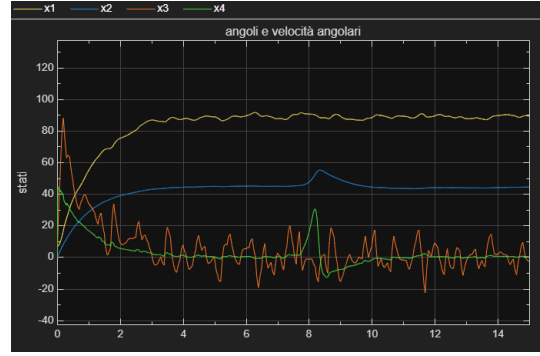


Figure 31: Risultati controllo PID su sistema non lineare con disturbo White Noise sull'ingresso

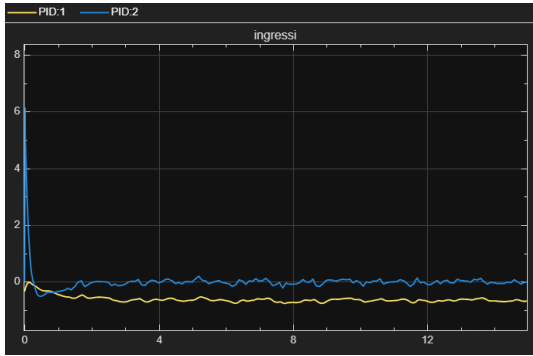


Figure 32: Ingressi utilizzando PID nel sistema linearizzato con disturbo White Noise

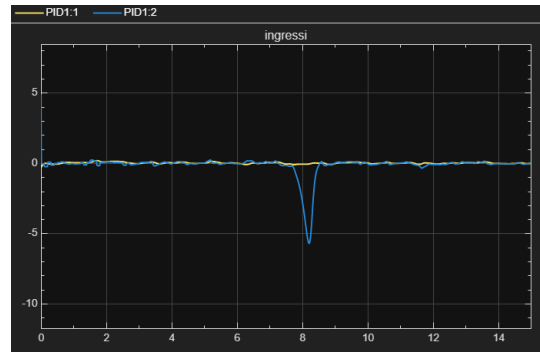


Figure 33: Ingressi utilizzando PID nel sistema non lineare con disturbo White Noise

Commenti:

I disturbi a "spinta" hanno una durata di 0.1 secondi e un'ampiezza di 0.5. I disturbi a gradino: nel caso linearizzato è stata utilizzata un'ampiezza unitaria; nel caso non lineare un'ampiezza di 0,1 era il limite per non far divergere gli stati. Infine, è stata scelta una potenza spettrale di 0.001 per il White Noise.

Per determinare i valori delle costanti K_p , K_i , K_d e N (costante del polo della funzione di trasferimento dell'effetto derivativo) è stato utilizzato il *tuning*.

6 Controllo ottimo

Questo tipo di controllo è pensato per le situazioni in cui si vuole passare da uno stato iniziale x_0 ad uno stato finale x_f (nel nostro caso valgono $x_0 = [0.117, 0, 0, 0]^T$ e $x_f = [1.55, \pi/4, 0, 0]^T$) trovando l'ingresso $u(t)$ che minimizzi il funzionale di costo: $J = \int u^T(t)Wu(t)dt$ con W matrice dei pesi positiva definita. Questo problema nel tempo continuo si chiama *calcolo alle variazioni*. Utilizzando il calcolo delle variazioni, si dimostra che la soluzione analitica ottima richiede il calcolo di un integrale matriciale chiamato Gramiano di Controllabilità (W_c):

$$W_c(t_0, t_f) = \int_{t_0}^{t_f} e^{A(t_f-\tau)} B W^{-1} B^T e^{A^T(t_f-\tau)} d\tau \quad (41)$$

L'ingresso ottimo a tempo continuo risulta essere una funzione esponenziale basata sull'inversa di questo Gramiano:

$$\mathbf{u}^*(t) = W^{-1} B^T e^{A^T(t_f-t)} W_c^{-1}(t_0, t_f) \left[\mathbf{x}_f - e^{A(t_f-t_0)} \mathbf{x}_0 \right] \quad (42)$$

Trovare già solo il gramiano di controllabilità sembra un'impresa, volgiamo pure ottenere la sua inversa.

Soluzione: Discretizzazione

Passando al tempo discreto (scegliendo tempo di campionamento $T_s = 0.1$, numero passi $n = 150$) la nuova dinamica tempo discreto sarà:

$$x_{k+1} = A_d x_k + B_d u \quad (43)$$

$$y = C_d x_k + D_d u \quad (44)$$

dove le matrici A_d, B_d, C_d, D_d sono determinate utilizzando la discretizzazione Z.O.H. (zero order hold). Mentre il nuovo costo da minimizzare sarà: $J = u^T W u$.

Il numero di passi e il tempo di discretizzazione determinano in quanto tempo si intende raggiungere x_f : $t_{x_f} = t_0 + n * T_s$.

Notiamo che partendo dall'equazione (43), se calcoliamo per ogni k fino a $k=f=n$ otteniamo:

$$x_f = A_d^n x_0 + R_n u \quad (45)$$

dove R_n è la matrice di raggiungibilità in n passi e l'incognita sarebbe il vettore degli ingressi u .

Adesso il problema è diventato di ottimizzazione:

$$\begin{aligned} \min_u \quad & u^T W u \\ \text{s.t.} \quad & x_n = A_d^n x_0 + R_n u \end{aligned}$$

Per arrivare alla soluzione si utilizzano i moltiplicatori di Lagrange:

$$\min_{u, \lambda} \quad u^T W u + \lambda^T (x_n - A_d^n x_0 - R_n u)$$

Procedura:

- 1) Risolvo il problema di minimizzazione non vincolato e trovo $u(\lambda)$. Ponendo $L = u^T W u + \lambda^T (x_n - A_d^n x_0 - R_n u)$, e scrivendo $dL/du = 0$ trovo: $u(\lambda) = (W^{-1} R_d^T \lambda)/2$.
- 2) Verifico il vincolo: $x_f = A_d^n x_0 - R_d u(\lambda)$ e sostituendo il valore di $u(\lambda)$ trovo: $\lambda = 2(R_n W^{-1} R_n^T)^{-1} (x_f - A_d^n x_0)$. Infine, sostituendo il valore di λ a $u(\lambda)$ trovo:

$$u^* = W^{-1} R_n (R_n W^{-1} R_n^T)^{-1} (x_f - A_d^n x_0) \quad (46)$$

6.1 Simulazione

L'ingresso u^* è stato calcolato con una apposita funzione Matlab "*discretizzazione feedforward*". Siccome questo segnale deve essere confrontato con l'uscita del sistema per ottenere l'errore, (che in seguito entra nel PID) ho bisogno del corrispettivo x^* (calcolato con un blocco Matlab fcn all'interno dello schema Simulink). Anche qui suddividiamo la simulazione in disturbo a gradino e disturbo a "spinta". Lo schema simulink tra linearizzato e non lineare è analogo, le piccole differenze tra i 2 sono le stesse che c'erano nello schema del PID classico.

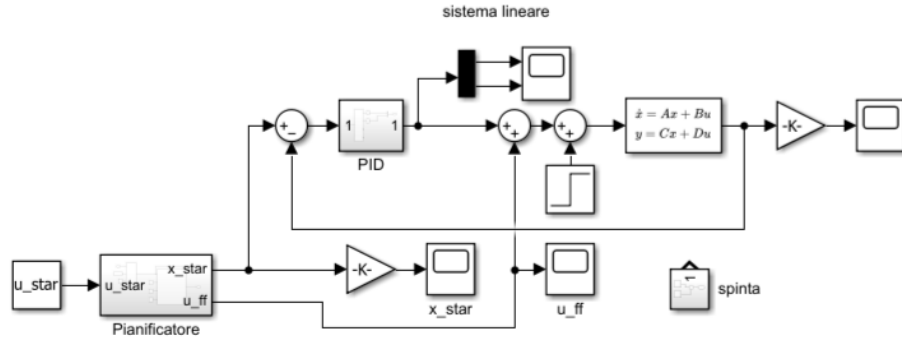


Figure 34: Schema Simulink controllo ottimo con PID

6.1.1 Disturbo a gradino

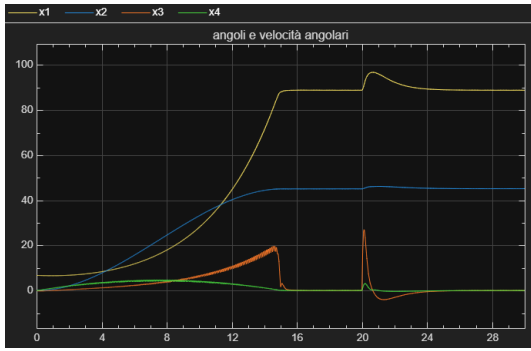


Figure 35: Dinamica degli stati utilizzando un controllo ottimo con PID sul sistema linearizzato su cui agisce il disturbo a gradino

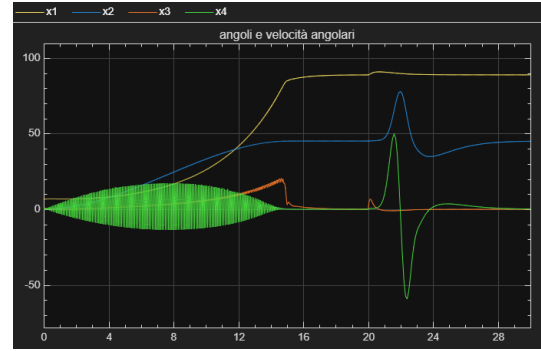


Figure 36: Dinamica degli stati utilizzando un controllo ottimo con PID sul sistema non lineare su cui agisce il disturbo a gradino

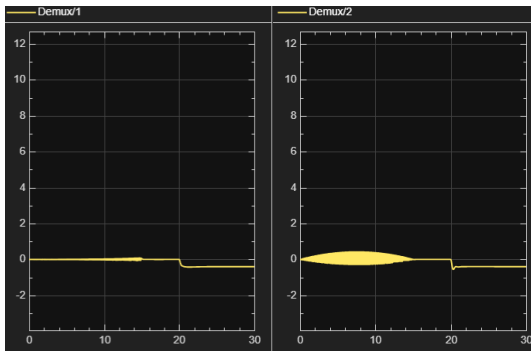


Figure 37: Ingressi generati dal controllo ottimo con PID, agenti sul sistema linearizzato su cui agisce il disturbo a gradino

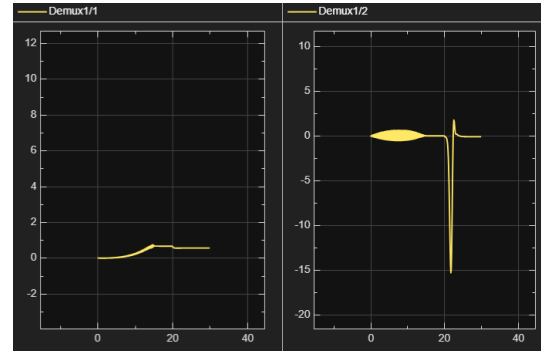


Figure 38: Ingressi generati dal controllo ottimo con PID, agenti sul sistema non lineare su cui agisce il disturbo a gradino

6.1.2 Disturbo a "spinta"

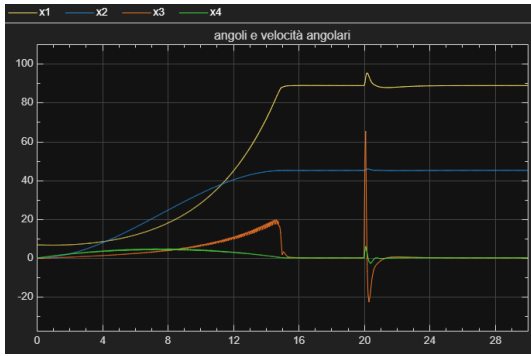


Figure 39: Dinamica degli stati utilizzando un controllo ottimo con PID sul sistema linearizzato su cui agisce il disturbo a spinta

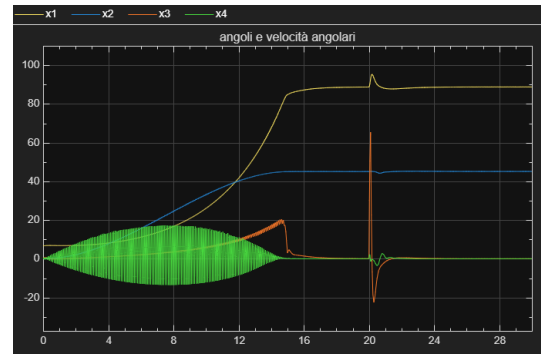


Figure 40: Dinamica degli stati utilizzando un controllo ottimo con PID sul sistema non lineare su cui agisce il disturbo a spinta

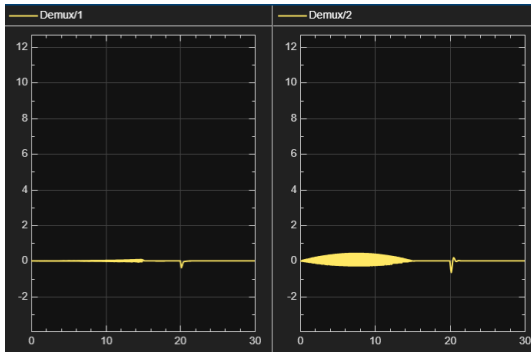


Figure 41: Ingressi generati dal controllo ottimo con PID, agenti sul sistema linearizzato su cui agisce il disturbo a spinta

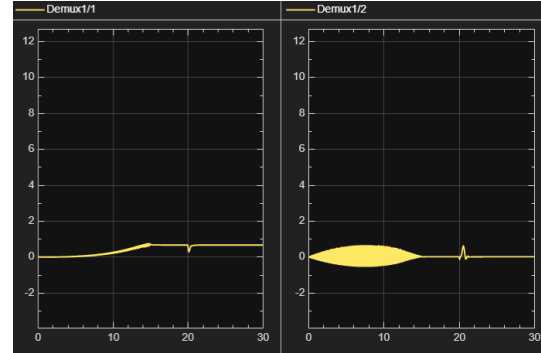


Figure 42: Ingressi generati dal controllo ottimo con PID, agenti sul sistema non lineare su cui agisce il disturbo a spinta

6.1.3 Disturbo applicato durante i primi 15 secondi

Risulta essere interessante sapere come reagisce questo tipo di controllo durante i primi 15 secondi, che sono quelli in cui agisce il controllo ottimo (150 passi con $T_s = 0.1s$).

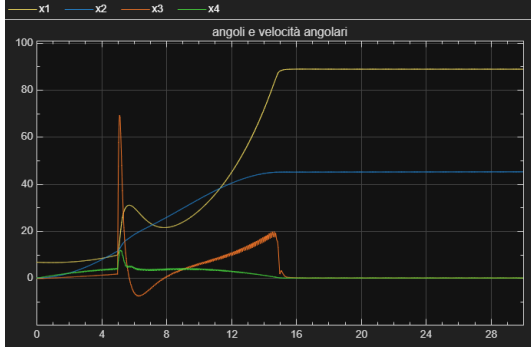


Figure 43: Dinamica degli stati utilizzando un controllo ottimo con PID sul sistema linearizzato su cui agisce il disturbo a gradino per $t=5s$

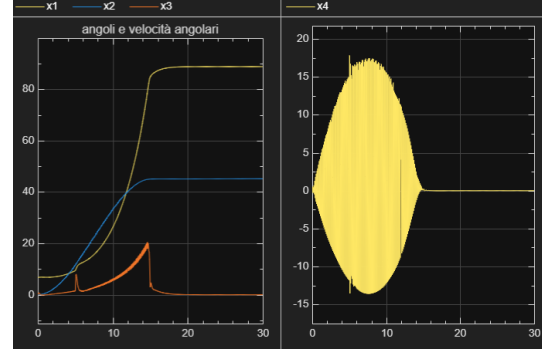


Figure 44: Dinamica degli stati utilizzando un controllo ottimo con PID sul sistema non lineare su cui agisce il disturbo a gradino per $t=5s$

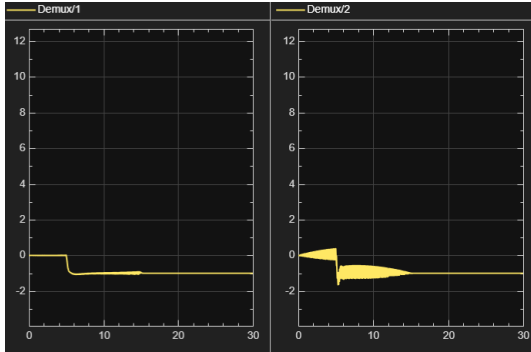


Figure 45: Ingressi generati dal controllo ottimo con PID, agenti sul sistema linearizzato su cui agisce il disturbo a gradino per $t=5s$

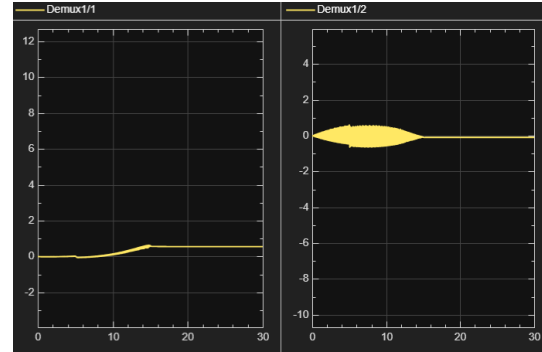


Figure 46: Ingressi generati dal controllo ottimo con PID, agenti sul sistema non lineare su cui agisce il disturbo a gradino per $t=5s$

7 Model Predictive Control (MPC)

A differenza di altre strategie di controllo implementate, l'applicazione del Model Predictive Control (MPC) ha evidenziato differenze sostanziali nel comportamento del sistema a seconda del modello utilizzato per la simulazione (lineare o non lineare).

L'algoritmo MPC basa la propria azione di controllo sull'ottimizzazione di una sequenza futura di ingressi, calcolata istante per istante utilizzando un *modello di predizione* interno. Nel caso specifico, è stato progettato un MPC Lineare, il quale sfrutta le matrici A e B calcolate durante la linearizzazione. Sull'impianto linearizzato, il controllore si dimostra capace di portare il sistema da una posizione iniziale arbitraria a una finale. Questo successo è dovuto al fatto che l'impianto simulato e il modello di predizione interno all'MPC coincidono perfettamente in ogni regione dello spazio di stato.

Tuttavia, applicando il medesimo controllore al **modello non lineare** del TRMS, si osserva l'incapacità di gestire ampi transitori. Questo perchè quando il sistema si allontana dal punto di equilibrio su cui è stato linearizzato, le forti non linearità rendono il modello interno all'MPC un'approssimazione inaccettabile. L'ottimizzatore calcola quindi sequenze di controllo basate su previsioni errate, portando all'instabilità.

Per queste ragioni, sul sistema reale non lineare, l'MPC sviluppato svolge il ruolo di **stabilizzatore**. Se lo stato iniziale si trova vicino al punto di equilibrio, l'MPC è in grado di mantenere stabile il sistema e di rigettare i disturbi.

7.1 Simulazione

7.1.1 Schema SimuLink

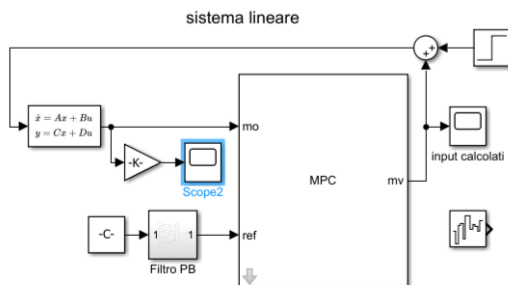


Figure 47: Schema di controllo MPC su sistema linearizzato

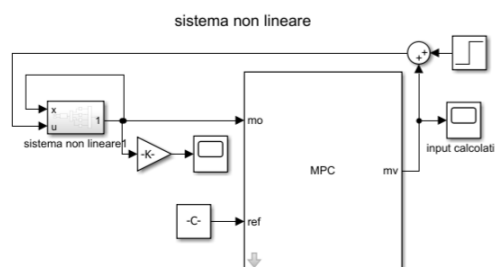


Figure 48: Schema di controllo MPC su sistema non lineare

Commenti:

Nello schema SimuLink del controllo del sistema linearizzato, è stato utilizzato un filtro passa basso per far inseguire i riferimenti evitando piccole variazioni troppo elevate per gli ingressi.

Sono stati ottenuti i seguenti risultati:

7.1.2 Disturbo a gradino

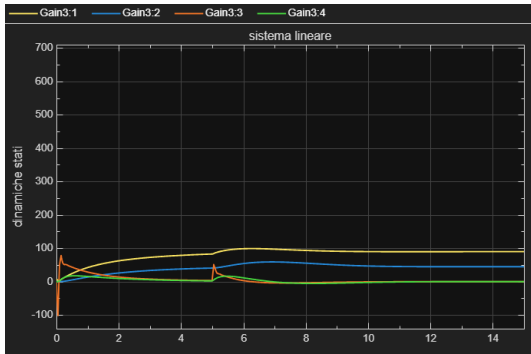


Figure 49: Risultati controllo MPC su sistema linearizzato con disturbo a gradino sull'ingresso

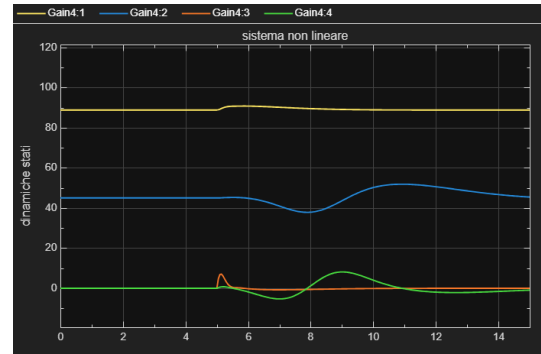


Figure 50: Risultati controllo MPC su sistema non lineare con disturbo a gradino sull'ingresso

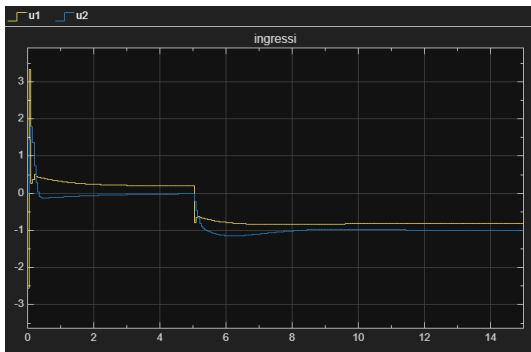


Figure 51: Ingressi di controllo MPC su sistema linearizzato con disturbo a gradino sull'ingresso

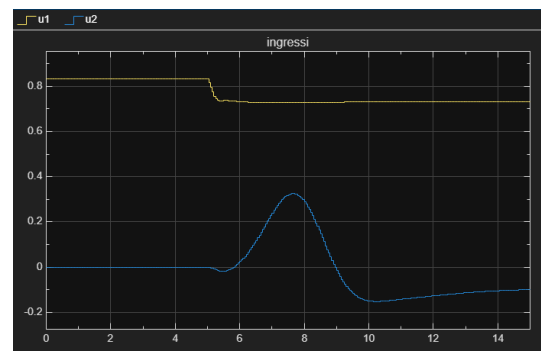


Figure 52: Ingressi di controllo MPC su sistema non lineare con disturbo a gradino sull'ingresso

7.1.3 Disturbo in ingresso White Noise con potenza 0.001

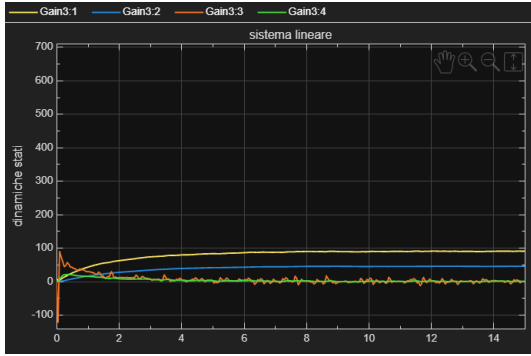


Figure 53: Risultati controllo MPC su sistema linearizzato con disturbo White Noise sull'ingresso

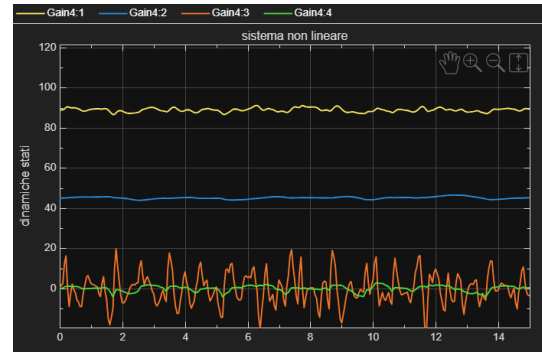


Figure 54: Risultati controllo MPC su sistema non lineare con disturbo White Noise sull'ingresso

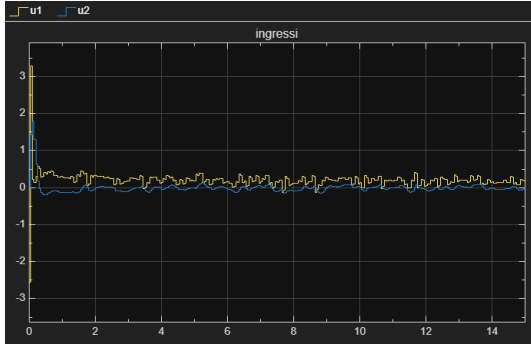


Figure 55: Ingressi di controllo MPC su sistema linearizzato con disturbo White Noise sull'ingresso

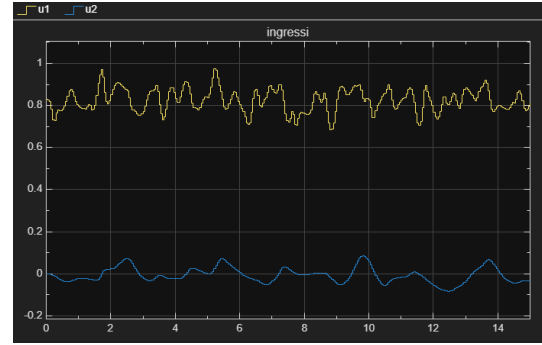


Figure 56: Ingressi di controllo MPC su sistema non lineare con disturbo White Noise sull'ingresso

References

- [1] Jakub Novak Petr Chalupa, Jan Přikryl. Modelling of twin rotor mimo system. *Procedia Engineering*, 100, 2015.